ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Lomé BP 13517 Tél: (228) 220 12 93 / (228) 222 50 17 E-mail : esgis.togo@gmail.com
Cotonou : 06BP 3233 Tél: (229) 21 32 47 73 / 96 75 33 44 E-mail : esgis.benin@gmail.com
Libreville Tél. +241 05 45 45 24 E-mail : esgis.gabon@gmail.com
Site Web : www.esgis.org

L2IRT **1H30**

ALGORITHME AVANCE

EXERCICE 1: Arbres binaires

1. Définir un arbre binaire de recherche
2. Créer la structure d'un arbre composée d'une valeur entière, d'un pointeur vers le fils droit et d'un pointeur vers le fils gauche.
3. Déclarer une variable de la structure en 2)
4. Dessiner un arbre binaire de recherche qui contient les valeurs suivantes: **14, 8, 4, 9, 3, 1, 20, 30, 25, 50**
5. Ecrire une fonction ESTVIDE qui retourne vrai si un arbre binaire est vide et faux sinon
6. Ecrire une fonction ESTUNEFEUILLE qui renvoie vrai si le sommet d'un arbre binaire n'admet aucun fils

EXERCICE 2: Récursivité

Ecrire une fonction récursive permettant de calculer le pgcd de deux nombres A et B avec A>=B

NB:

- On suppose que A>=B
- PGCD(A;B) = B si B est un diviseur de A sinon PGCD(A;B) = PGCD(B;A mod B)
- A mod B est le reste de la division de A par B